



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS SOBRAL

Curso: Engenharia Elétrica

(SBL0065) Controle e Automação Industrial – 2025.2

Prof.: Alan Marques da Rocha (alanrocha@ufc.br)

PRÁTICA III: PARTIDA ESTRELA-TRIÂNGULO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Os Motores de Indução Trifásicos (MITs) são largamente utilizados na indústria devido à sua robustez, confiabilidade e baixo custo de manutenção. Contudo, durante a partida direta, eles podem apresentar elevados picos de corrente que podem causar quedas de tensão na rede e sobrecargas nos dispositivos elétricos.

Uma técnica eficaz para mitigar os efeitos adversos da corrente de partida elevada em MITs é a partida estrela-triângulo (Y- Δ). Este método é amplamente utilizado em motores com potências médias e altas (geralmente acima de 5 cv), conectados a redes trifásicas.

Durante a partida direta, um motor trifásico pode demandar uma corrente de até 6 a 8 vezes a sua corrente nominal, o que pode causar quedas de tensão no sistema elétrico e danos aos componentes, como cabos, contadores e até o próprio motor. A solução adotada na partida Y- Δ consiste em alterar a forma como os enrolamentos do motor estão conectados à rede durante a partida, reduzindo efetivamente a tensão aplicada a cada fase.

1.1 Cálculos Essenciais

Tensão por fase: Quando os enrolamentos estão em estrela, teremos:

$$V_{\text{fase(Y)}} = \frac{V_{\text{linha}}}{\sqrt{3}} \quad \text{Eq. 01}$$

Exemplo em rede 380 V:

$$V_{\text{fase(Y)}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \approx 220 \text{ V}$$

Redução da corrente de partida: Corrente de partida em estrela

$$I_{\text{partida(Y)}} \approx \frac{I_{\text{partida}(\Delta)}}{3} \quad \text{Eq. 02}$$

Ou seja, se o motor necessitasse de 60 A na partida direta (Δ), em estrela ele precisará de aproximadamente 20 A.

Redução proporcional do torque:

$$T_{\text{partida(Y)}} \approx \frac{T_{\text{partida}(\Delta)}}{3} \quad \text{Eq. 03}$$

Isso significa que essa técnica não deve ser usada para cargas com alto torque de partida.

1.2 Dispositivos de Proteção

O uso de dispositivos de proteção é essencial para garantir a segurança da instalação e preservar a integridade do motor. Os principais dispositivos utilizados nesta prática incluem:

- **Disjuntores termomagnéticos:** proteção contra curto-circuito e sobrecarga.
- **Relé térmico:** protege o motor contra sobrecarga prolongada.

- **Contatores:** realizam o chaveamento do motor entre estrela e triângulo.
- **Temporizador (T1):** controla o tempo entre a ligação em estrela e a comutação para triângulo.

2. OBJETIVOS DA PRÁTICA

- Familiarizar-se com os dispositivos básicos de comandos elétricos;
- Acionar um MIT utilizando os componentes disponíveis na bancada citados na seção 3.
- Realizar a partida estrela-triângulo (Y- Δ) em um MIT;
- Se familiarizar com os dispositivos de proteção utilizados no acionamento de máquinas elétricas.

3. LISTA DE MATERIAL PARA A PRÁTICA

- Botões;
- Cabos e fios para conexões;
- Módulos botoeiras NA e NF;
- Módulo contator tripolar;
- Disjuntor Termomagnético;
- MIT;
- Relés de proteção;
- Software CAdE SIMU;
- Temporizadores.

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Requisito de simulação: Para cada parte (I a II), crie no CAdE SIMU um diagrama unifilar, salve e teste o comportamento antes de ir à bancada.

PARTE I – PARTIDA Y – Δ DE UM MIT

1.1 Simulação no CAdE SIMU

Crie um projeto no CAdE SIMU e insira:

- ✓ L1, L2, L3, PE;
- ✓ Motor de indução trifásico (MIT);
- ✓ Três contatores (C1, C2 e C3 – cada um com bobina A1-A2, contatos de potência e contatos auxiliares 13-14 NA e 11-12 NF);
- ✓ Botões de emergência (NF), liga (NA) e desliga (NF);
- ✓ Temporizador T1;
- ✓ Lâmpadas de sinalização "ESTR" e "TRIAN";
- ✓ Neutro (linha de retorno do circuito de comando).

Circuito de potência (força):

- ✓ L1, L2 e L3 conectados aos terminais de entrada de C1, C2 e C3.
- ✓ As saídas de C1 e C2 conectadas formando a ligação triângulo (Δ).
- ✓ As saídas de C3 configuradas para formar a ligação estrela (Y).
- ✓ As três fases ligadas ao motor MIT, conforme o esquema da Figura 1 fornecida.
- ✓ PE conectado ao terminal de aterramento do motor.

Circuito de comando:

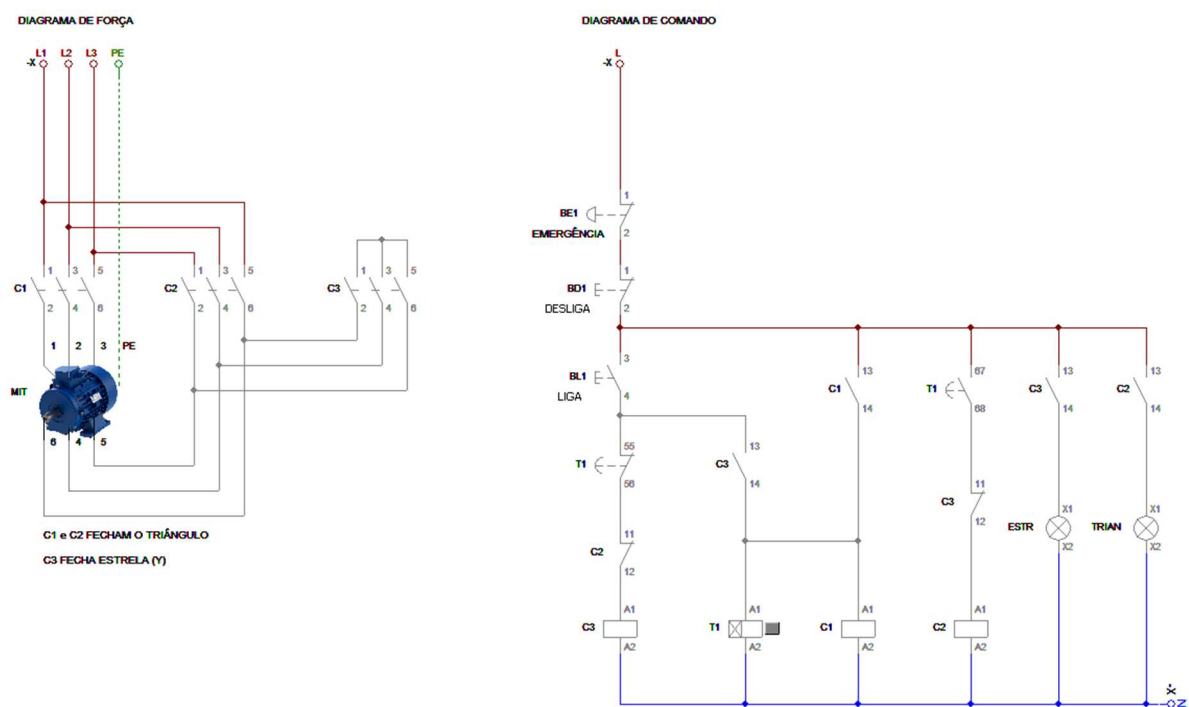
- ✓ Fase de controle (L) → botão de emergência (NF) → botão desliga (NF) → botão liga (NA).
- ✓ Ramo do botão LIGA:
 - Vai para o contato NA (13-14) de C1, depois para bobina de C1 e para T1.

- Em paralelo, contato de selo C1 (13-14).
- ✓ Temporizador T1 com contatos temporizados: após o tempo ajustado, energiza C2 e desliga C3 (por contatos auxiliares).
- ✓ C3 é energizado inicialmente junto com C1, promovendo a ligação em estrela.
- ✓ Após o tempo, C3 desliga e C2 energiza, formando o triângulo.
- ✓ Lâmpadas indicadoras: “ESTR” acende com C3; “TRIAN” com C2.

Simulação:

- ✓ Pressione o botão LIGA.
- ✓ C1 e C3 energizam simultaneamente (ligação estrela).
- ✓ Após tempo ajustado no T1, C3 desliga e C2 energiza (ligação triângulo).
- ✓ Pressione o botão DESLIGA ou EMERGÊNCIA para interromper o circuito.
- ✓ O circuito deve ficar semelhante ao da Figura 1.

Figura 1 - Circuito para a simulação da Parte I



1.2 Procedimento Prático

- ✓ Construa fisicamente o circuito de força e de comando na bancada conforme o diagrama da simulação ilustrado na Figura 1.

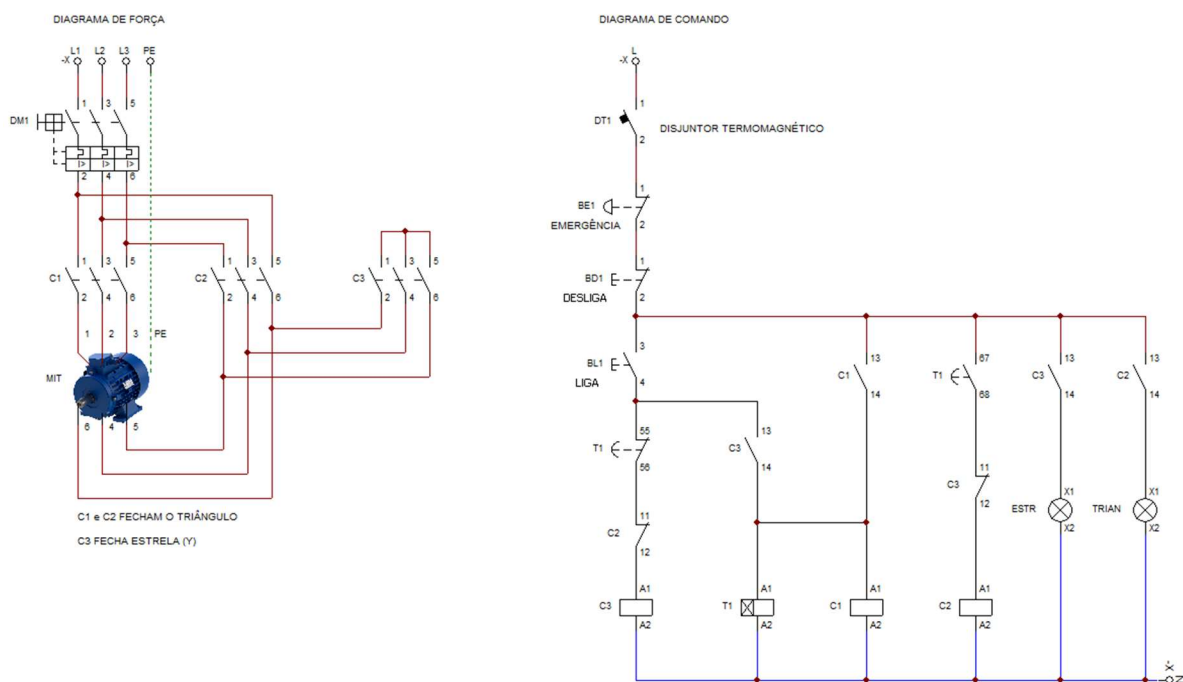
- ✓ Faça a verificação das grandezas de corrente com o amperímetro.
- ✓ Realize os testes com o motor, observando a transição automática estrela-triângulo.

PARTE II – ADICIONANDO PROTEÇÕES AO CIRCUITO

2.1 Simulação no CADe SIMU

Utilize o projeto da Parte I e adicione os elementos adicionais apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Circuito para a simulação da Parte II



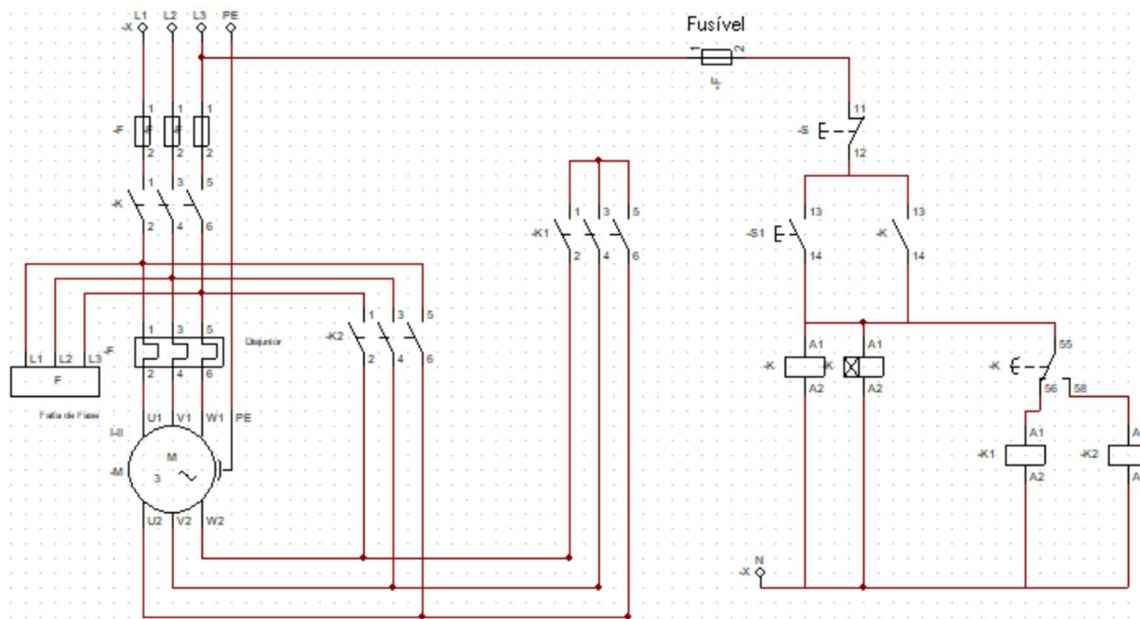
2.2 Procedimento Prático

Realize a montagem do circuito ilustrado na Figura 2. Realize as observações necessárias.

2.3 Adicionando Proteções de CTO-CTO, Sobrecarga e Falta de Fase do Motor

Sabendo que você é o engenheiro eletricista responsável por implementar a partida estrela-triângulo com as devidas proteções no circuito como você ou a sua equipe realizaria o projeto (simulado e prático)? Utilize o circuito da Figura 3 (não testado) como base.

Figura 3 - Circuito para a simulação da Parte I, seção 2.3



5. QUESTIONÁRIO

1. Explique por que a partida direta pode causar problemas na rede elétrica industrial e cite duas consequências possíveis desses picos de corrente.
2. Com base na Eq. 01, calcule a tensão de fase em um motor ligado em estrela quando a rede trifásica for de 440 V entre fases. Mostre o raciocínio.
3. Por que a partida estrela-triângulo reduz tanto a corrente quanto o torque de partida? Relacione sua resposta às Eqs. 02 e 03.
4. Em que condições a partida Y- Δ não é indicada? Dê exemplos práticos de cargas em que esse método seria inadequado.
5. O que aconteceria com o motor e com o sistema elétrico se os contadores C2 (triângulo) e C3 (estrela) fechassem ao mesmo tempo? Justifique tecnicamente.
6. Qual a função do temporizador T1 no circuito e por que é essencial que ele esteja corretamente ajustado?
7. Explique a diferença entre o disjuntor termomagnético e o relé térmico em termos de proteção. Cada um atua contra quais tipos de falha?
8. No circuito de comando apresentado, por qual motivo utiliza-se contato de selo nos contadores C1 e C2? O que aconteceria se os contatos de selo fossem removidos?
9. No contexto da automação industrial moderna, descreva como esse circuito poderia ser implementado utilizando CLP em vez de contadores + temporizador convencionais. Cite pelo menos um benefício dessa substituição.